

计算机视觉实验报告：使用棋盘格进行相机标定

一、实验目的

- 1、理解针孔相机成像模型，掌握三维世界坐标到二维图像像素的投影变换原理；
- 2、掌握基于棋盘格的张正友相机标定算法，能够使用 OpenCV 实现角点检测、亚像素优化、相机参数求解；
- 3、求解相机内参矩阵、畸变系数，计算重投影误差，评估标定精度；
- 4、实现图像去畸变校正，直观观察镜头畸变矫正效果；
- 5、理解标定图像拍摄规范：姿态多样、画面四角覆盖、远近分层、图像清晰，明白劣质图像对标定结果的负面影响。

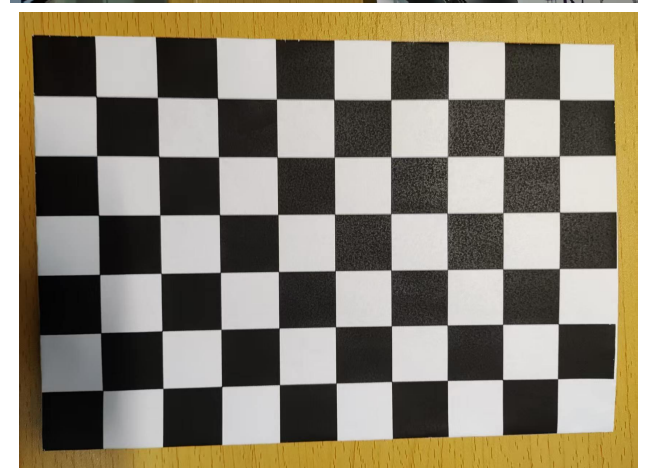
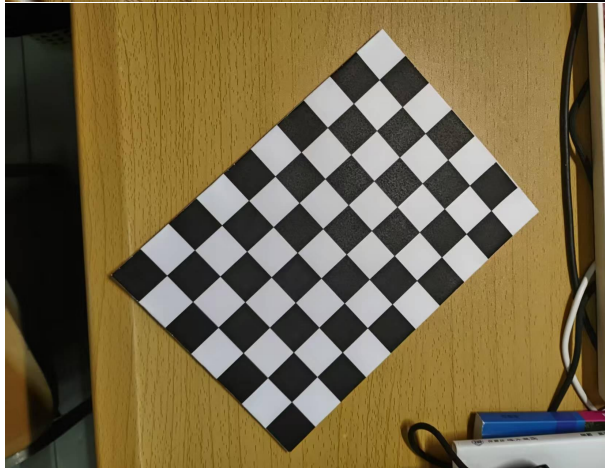
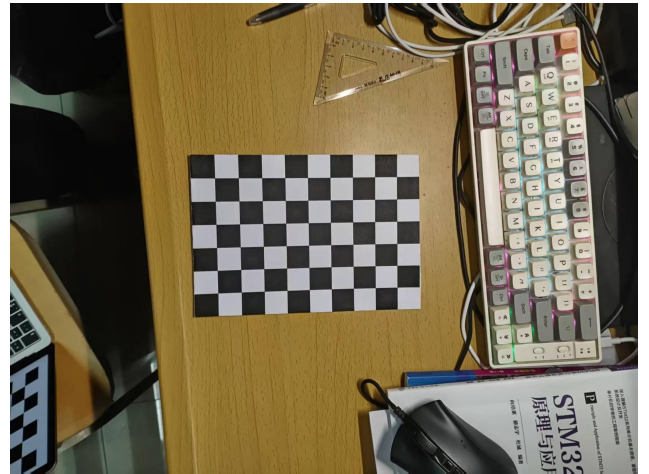
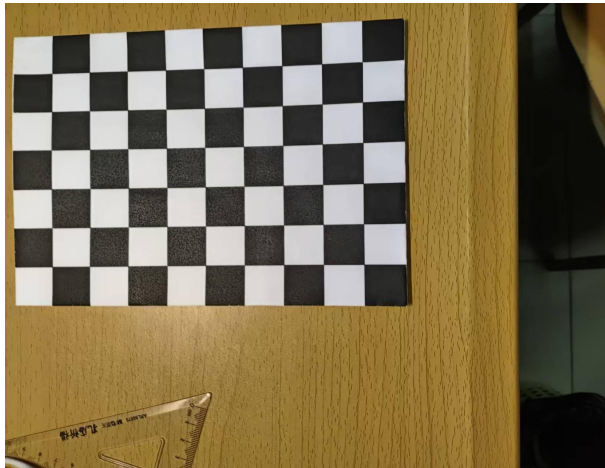
二、实验说明与使用方法

- 1、定义棋盘格角点在标定板坐标系中的三维坐标；
- 2、读取所有标定图片，使用 OpenCV 检测棋盘格角点；
- 3、对检测到的角点进行亚像素精度优化；
- 4、估计相机内参矩阵 K 、畸变参数和每张图片的外参；
- 5、输出重投影误差，并对至少一张图片进行去畸变处理；
- 6、对比原图和去畸变后的图像。

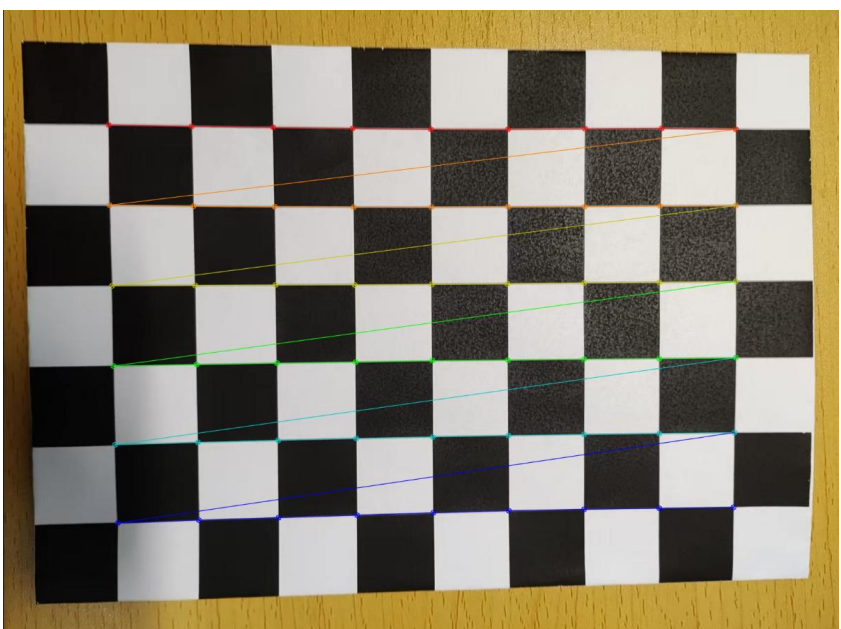
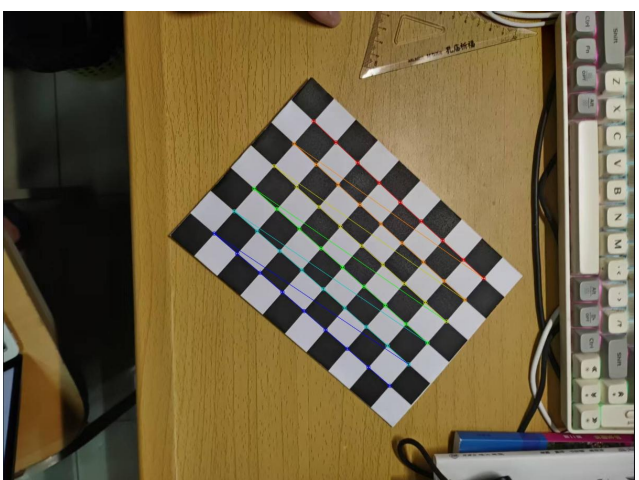
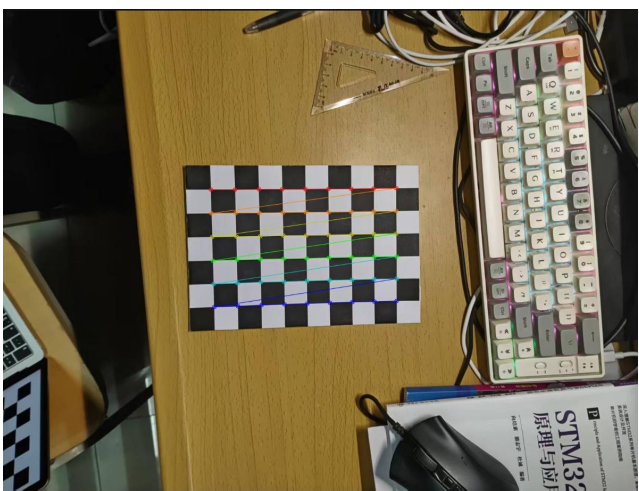
三、实验信息

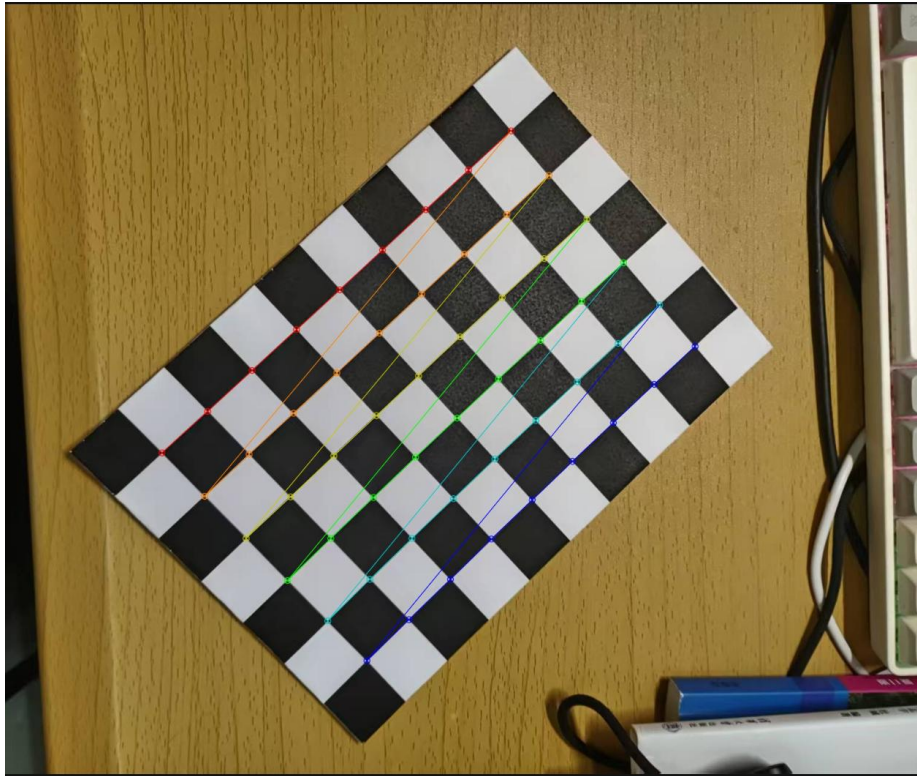
```
1  棋盘格内角点: 9×6
2  方格边长: 22 mm
3  图像分辨率: 1706 × 1279
4  相机内参矩阵 K:
5  [[1.44430260e+03  0.00000000e+00  8.49499354e+02]
6   [0.00000000e+00  1.43996610e+03  6.48929236e+02]
7   [0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.00000000e+00]]
8  畸变系数 D [k1,k2,p1,p2,k3]:
9  [ 0.11710245 -0.07197251  0.00166075 -0.0009757 -0.2215069 ]
10  平均重投影误差: 0.7885 px
11
```

- 1、棋盘格来源于打印棋盘
- 2、使用普通镜头，使用手机镜头
- 3、标定图片样例（从 15 张拍照图片中随机选取 4 张）



- 4、角点检测结果（从十五张结果中抽取四张放入）





5、标定结果

相机内参矩阵 K:

```
[[1.44430260e+03 0.00000000e+00 8.49499354e+02]  
 [0.00000000e+00 1.43996610e+03 6.48929236e+02]  
 [0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]
```

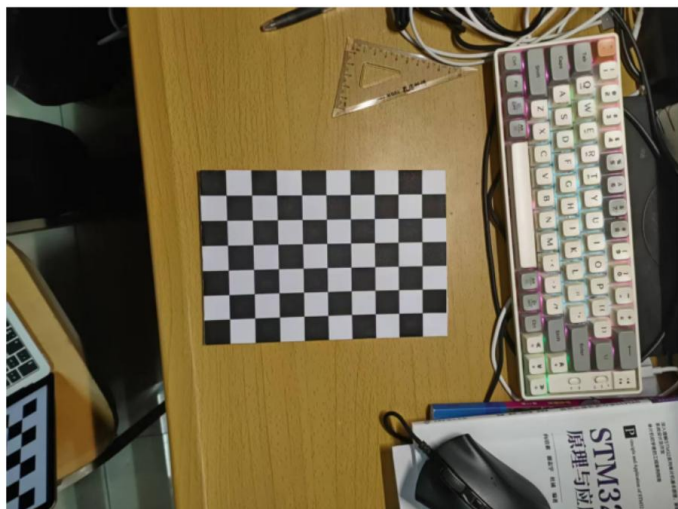
畸变系数 D [k1,k2,p1,p2,k3]:

```
[ 0.11710245 -0.07197251 0.00166075 -0.0009757 -0.2215069 ]
```

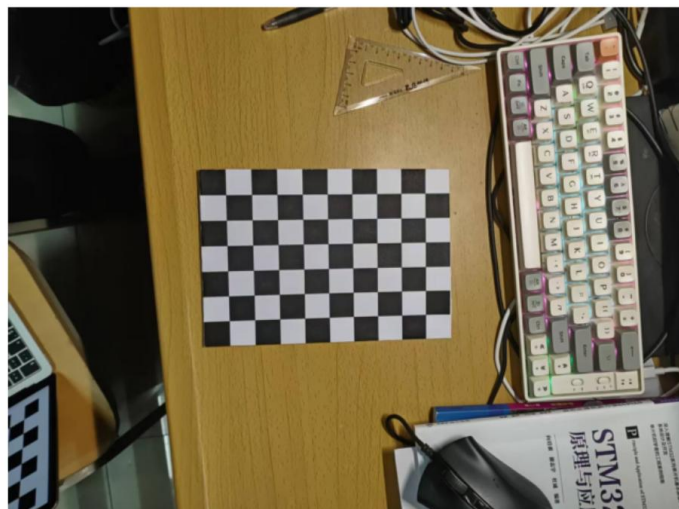
平均重投影误差: 0.7885 像素

6、去畸变结果

原始图像



去畸变校正图像



从直观视觉来看，原图与校正图整体差异不算特别巨大，原因是这张样本里棋盘、键盘都处于画面中心区域，镜头径向畸变在画面中心本身就很微弱，肉眼很难看出明显弯曲，所以两张图视觉差距小。

但根据数据分析，有一些细微校正变化：观察画面最边缘物体（左侧桌沿、左下角书本、键盘最右侧按键）：校正后边缘线条的轻微外扩弯曲被向内修正，棋盘格子横竖线条变得更标准笔直，桶形畸变得得到小幅抵消；校正图四周出现细微黑边，是算法对畸变拉伸补偿的裁剪区域，证明校正运算确实生效。

7、 f_x 和 f_y 是否接近？ c_x 和 c_y 是否接近图像中心？重投影误差是否合理？是否有角点检测失败？如何改进？

$f_x=1444.30$ ， $f_y=1439.97$ ，二者差值仅约 4.33，数值高度接近。原因：相机传感器像素长宽基本相等，正常成像设备 x 、 y 方向像素焦距理应接近，该参数符合物理规律，标定结果可信。

图像分辨率 1706×1279 ，画面理论中心坐标： $x_center=1706/2=853$ ， $y_center=1279/2=639.5$ 。本次光心： $c_x=849.50$ ， $c_y=648.93$ 。 c_x 仅比中心小 3.5 像素； c_y 仅比中心大 9.43 像素；二者与图像几何中心几乎重合，镜头装配无明显偏移，光轴垂直成像平面。

平均重投影误差行业通用合格标准：误差 <1 像素为高精度标定，本次 0.7885px 满足要求，数值合理。说明有效图像的棋盘三维坐标与图像二维角点匹配度高，内参、畸变系数拟合效果好。

```
# 再运行python
/home/alexander/.venv-basic/bin/python 12.1.py
成功检测角点: 8f9a4220c4c4691e3a2dc75300deec8.jpg
成功检测角点: 92009bf2ebdacb54c83f829ac2571494.jpg
成功检测角点: 95dcb949cd742ef84881c6f22e62487d.jpg
成功检测角点: img1.jpg
成功检测角点: 02070661885bfc15ade34a77097edc88.jpg
角点检测失败: 8177269214bdf81d97e2ba8844e92b8e.jpg
角点检测失败: e56794b408cc8435a419c3d373a50df0.jpg
成功检测角点: bb2e0e9b9da116892e2f22ecfb63d9da.jpg
成功检测角点: ee0601662e776ab8c55728efe2cc0866.jpg
成功检测角点: 6fd5a4724f65aa47f5cb672cfa177d39.jpg
成功检测角点: 6e03f30dab414c4dbbc729d3af14cfbd.jpg
角点检测失败: 5e00ffa825251f2f03c51a17dae2a170.jpg
角点检测失败: c055ea6ff3744b305fc9cef8a78b1f41.jpg
成功检测角点: fd204dbf58a5c076f09d965eda70f9c8.jpg
角点检测失败: 49db742765c6204169b74903b948dc91.jpg
```

本次共拍摄 16 张标定图像，控制台日志显示 5 张图片角点检测失败，仅 11 张图像可正常提取内角点参与标定。失败诱因：画面强光反光、棋盘局部超出画面、拍摄模糊、倾斜角度过大造成透视形变严重。

改进方案：

（1）图像拍摄改进 1. 避免灯光直射棋盘，消除反光，保证黑白格子对比度充足； 2. 拍摄时保证完整 9×6 棋盘全部纳入画面，不切边、不截断； 3. 手持设备稳定，防止运动模糊，对焦清晰后再拍摄； 4. 多拍摄棋盘紧贴画面左上、右上、左下、右下四角的照片，搭配远近、俯仰倾斜姿态，丰富样本分布。

（2）素材筛选改进 运行代码查看终端日志，提前删除所有角点检测失败的劣质图片，避免低质量样本污染全局拟合，拉高重投影误差。

（3）硬件标定板优化 使用哑光打印纸打印棋盘格，粘贴在硬质平板上，杜绝纸张褶皱、翘曲带来的平面形变。

（4）代码优化 可增加逻辑自动跳过角点检测失败图像，无需手动删除；也可调整亚像素角点迭代参数，提升弱对比度图片的角点识别成功率。

四、实验总结

本次实验完整完成基于 OpenCV 的棋盘格相机标定全流程，成功求解相机内参、畸变系数，实现图像去畸变校正。实验平均重投影误差 0.7885 像素，标定精度达到理想标准。

通过本次实验，直观理解针孔相机成像模型与镜头畸变的物理特性，掌握张正友标定算法完整实现流程；同时验证了标定图像的拍摄核心准则：姿态多样、画面全覆盖、远近分层、图像清晰，明确劣质图像对标定结果的负面影响。